

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Sistemas Computacionales
Asignatura: Programación II
Ejercicio Práctico2

Profesor: Napoleón Ibarra

Valor: 100 puntos

Nombre: Kristi Alvarado

Cédula: 4-840-113,

Felix Caballero

4-832-137

Tiempo de Entrega:

Fecha Inicio: 26/05/2026 -- Hora: 2:30 PM
Fecha Entrega: 29/05/2026 -- Hora: 2:30 PM Fecha
Tope: 02/06/2026 -- Hora: 2:30 PM

Procedimiento:

- ✓ Utilizando su conocimiento en desarrollo y/o programación, realice la asignación de manera individual y/o grupal (2).
- ✓ Al terminar entrega en la plataforma (TEAMS) el proyecto desarrollado (I, II, III Parte).

Criterios de Evaluación:

Criterios	Puntos (Mínimo=1, Máximo=5)	Porcentaje
Sustentación	1 - 5	10 %
Puntualidad (Tiempo de entrega)	1 - 5	10 %
Creatividad (Técnica, otro)	1 - 5	10 %
Desarrollo	1 - 5	70 %

I Parte. Caso de Estudio. *Valor 30 Puntos* Procedimiento:

1. Programe el código funcional de la aplicación (prototipo).
2. Interfaz gráfico funcional (Sitio Web-Flask). Este desarrollo de la interfaz es según criterio y su diseño visual.
3. Simulación del desarrollo realizado. Tome en cuentas hacer sus pruebas correspondientes.
4. Contemple dentro de su código cálculos N veces para realizar la simulación, control dentro del código Try-Catch.

Situación Actual.

La empresa Chiriquí Eats S.A. es una empresa nueva en el mercado de la Provincia. Quiere implementar un Sitio Web (CRUD) para ordenar combos de restaurantes locales.

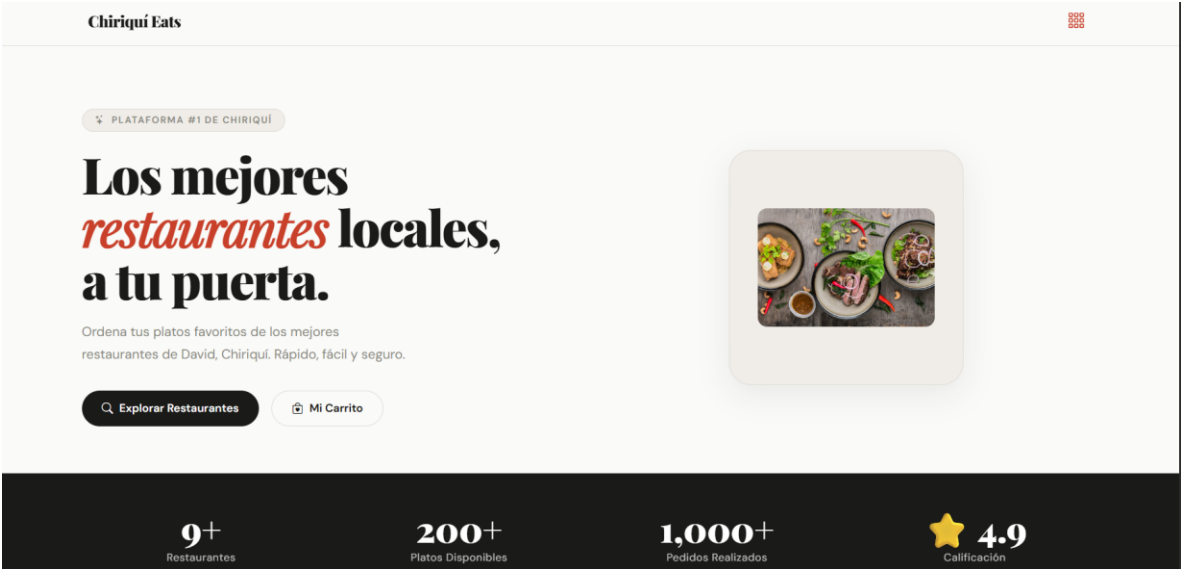
El desarrollo debe contener lo siguiente:

SECCIONES / MENU	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIÓN
EMPRESA	-Sección donde se registran las empresas locales.	-Inserción, eliminación, actualización de Empresa en la DB.

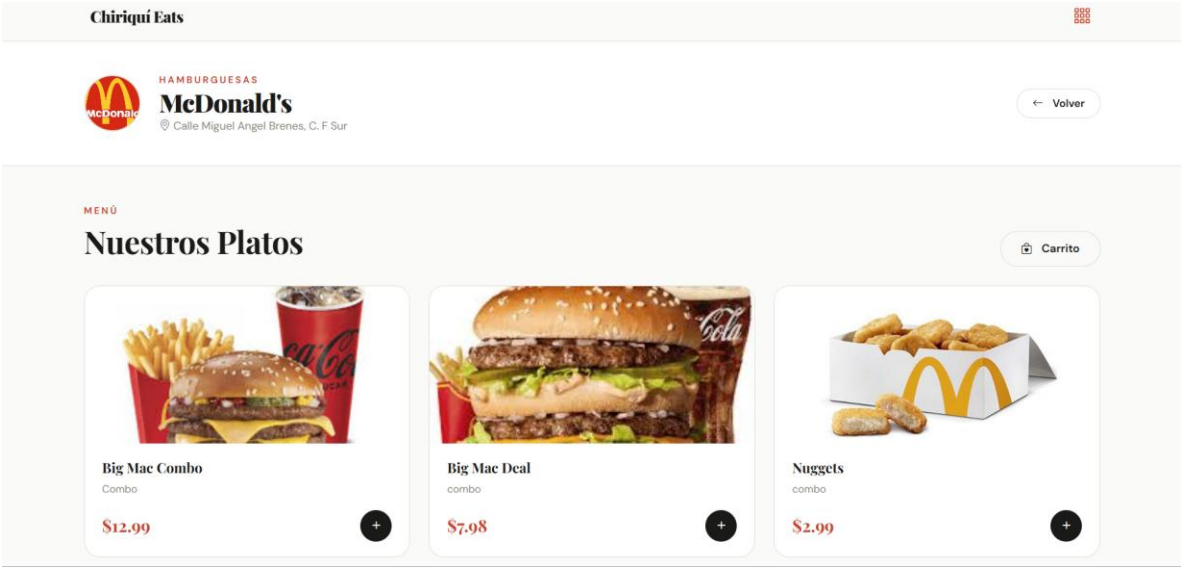
PEDIDOS	- Sección donde se crea el Combo que estará en la aplicación por parte de la empresa. - Confirmación del pedido hacia la empresa local (a través de un archivo JSON) por medio de un correo electrónico. - Guardar los datos del pedido en una DB local. - Replicación de los datos en otra DB (Relacional-Máquina Virtual).	- La data debe estar en ambas (2) DB. - Se debe implementar la Replicación de Datos (proceso de copiar y sincronizar datos, esquemas y objetos desde una base de datos principal hacia una o más bases de datos de réplica).
PAGOS	- Confirmación del pago del pedido a la Empresa del APPS (a través de un archivo JSON) por medio de un correo electrónico.	- Captura de pagos: YAPPY Comercial.

La empresa Chiriquí Eats S.A. requiere un Servidor de Apache en LINUX para hospedar el su Sitio Web (realizado en FLASK. Por ende Usted debe habilitar, configurar el Servidor, su página WEB sencilla para la descarga. El IP (127.0.0.1) local, debe ser cambiado por el IP de la RED inalámbrica (escenario local). Configure el SSH, FTP con PORT KNOCKING. Tome en cuenta su implementación con IPTABLES + KNOCKD.

Página principal



PEDIDOS



Resumen

Cajita Feliz Kpop x1

\$15.99

Total

\$15.99

Tus Datos

NOMBRE COMPLETO *

Felix

NÚMERO DE TELÉFONO *

507-77-22-345

CORREO ELECTRÓNICO *

faczpty@gmail.com

Recibirás la confirmación de tu pedido aquí.

Ubicación de Entrega

DIRECCIÓN (REFERENCIA)

adentro del super

SELECCIONA EL PUNTO EXACTO EN EL MAPA



Haz clic en el mapa para marcar tu ubicación exacta.

LATITUD

8.422343

LONGITUD

-82.430811

☒ Confirmo que deseo recibir mi pedido en la ubicación marcada en el mapa.

Método de Pago

YAPPY

Efectivo

Tarjeta

Comprobante de Pago Yappy

Adjunta la captura de pantalla de tu transferencia

AGREGAR COMPROBANTE DE PAGO *

Choose File

Imagen.jpg

Formatos aceptados: JPG, PNG, PDF Máx. 5 MB



Imagen.jpg

Confirmar y Pagar — \$15.99

Chiriquí Eats

¡Pedido Enviado!

Tu pedido #22 fue recibido por McDonald's.

Restaurante: McDonald's

Nombre: Felix

Correo: faczpty@gmail.com

Dirección: adentro del super

Coordenadas: 8.422343, -82.430811

Método de pago: YAPPY

Cajita Feliz Kpop x1

\$15.99

Total

\$15.99

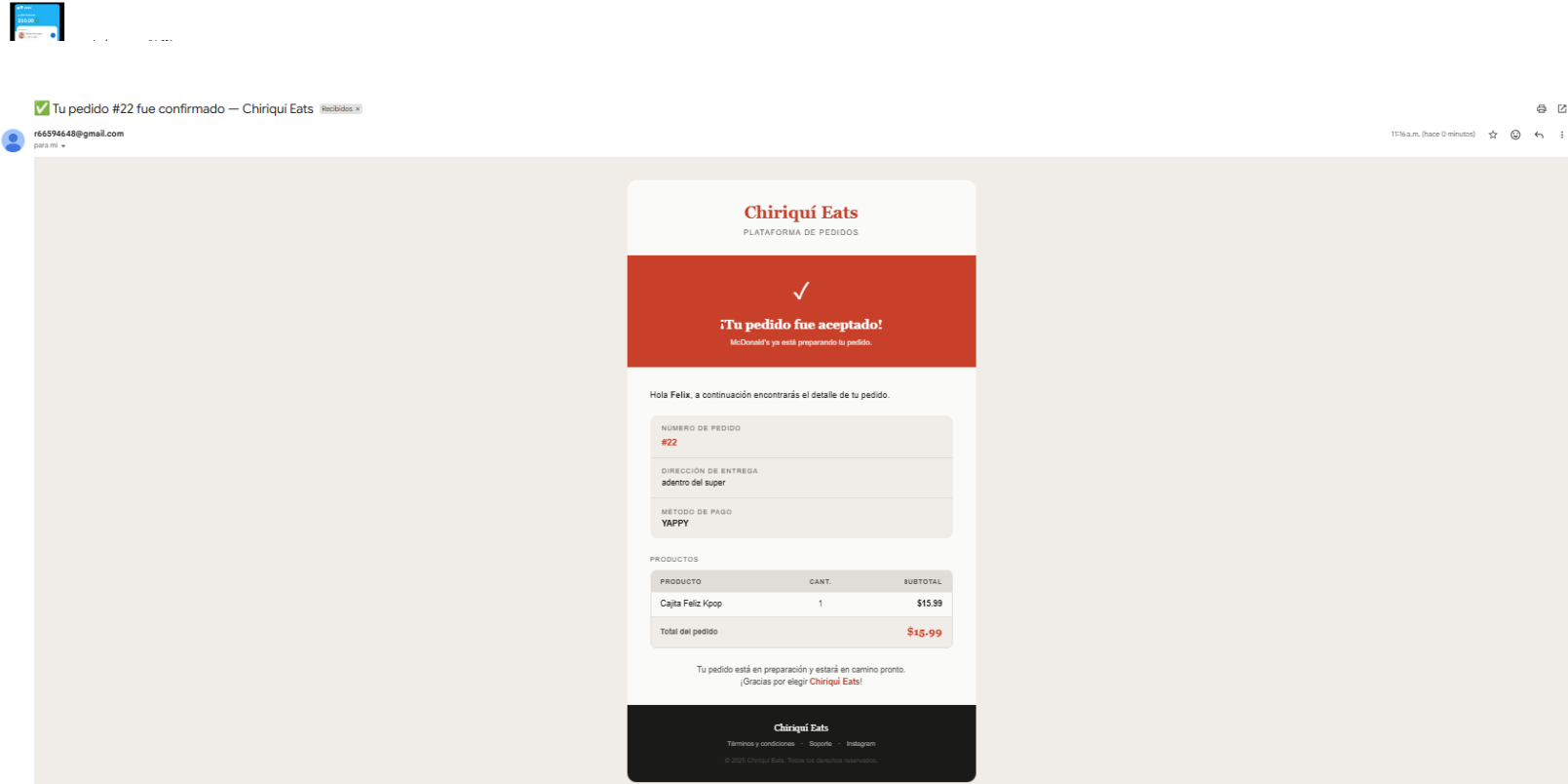
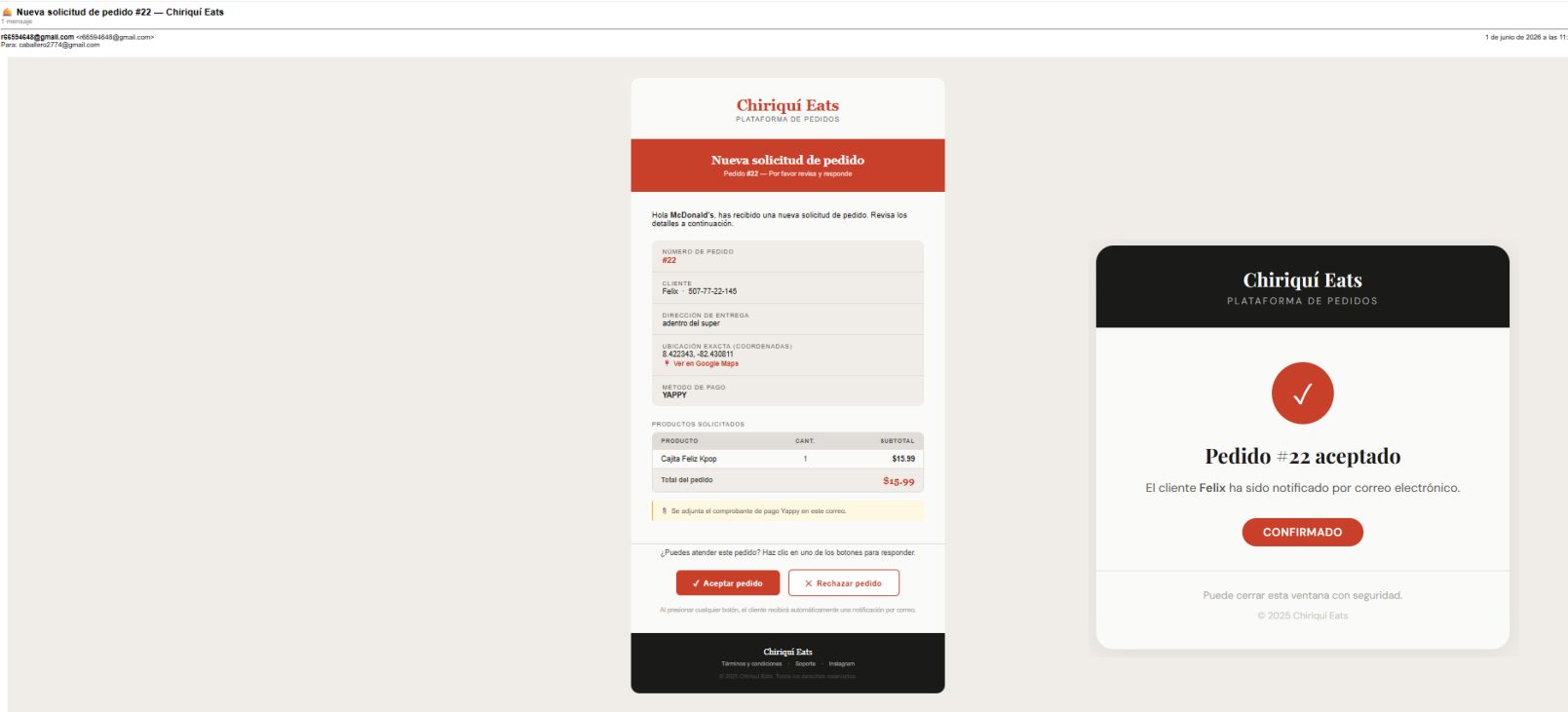
En espera de confirmación

La empresa está revisando tu pedido. Recibirás un correo a faczpty@gmail.com cuando acepten o rechacen tu solicitud.

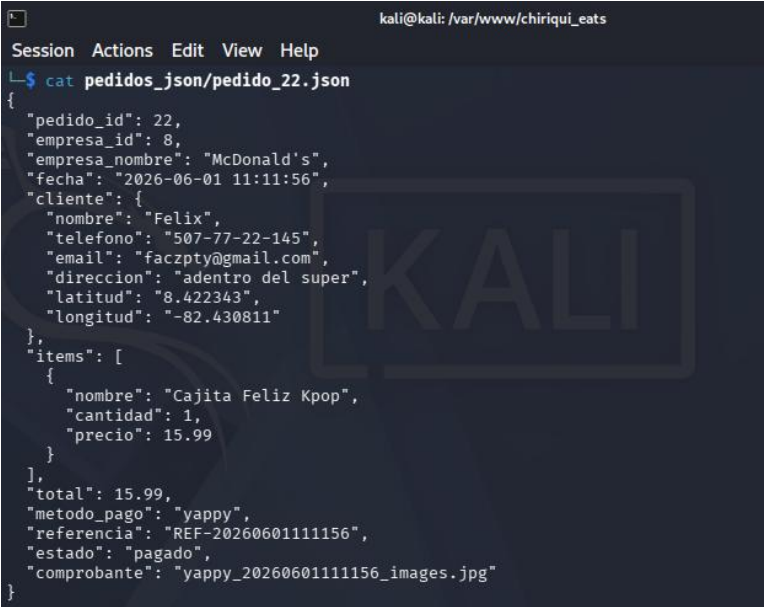
La empresa recibió tu pedido con todos los detalles y el comprobante Yappy.

Volver al Inicio

CORREO MENSAJE



JSON



REPLICA FUNCIONANDO

```
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_chiriqui_eats_replica |
+-----+
| combos_replica                  |
| empresas_replica                |
| pagos_replica                   |
| pedidos_replica                 |
+-----+
4 rows in set (0.387 sec)
```

20	8	Felix	507-77-22-142	faczpty@gmail.com	Plaza Felipe Rodriguez Terronal
8.435507	-82.43203	[{"nombre": "Cajita Feliz Kpop", "cantidad": 1, "precio": 15.99}]		15.99	rechazado
tarjeta		2026-06-01 15:39:39	2026-06-01 10:40:31		
21	3	Felix	507-77-22-145	faczpty@gmail.com	David, centro
8.431406	-82.432464	[{"nombre": "Poke Bowl", "cantidad": 1, "precio": 15.0}]		15	confirmado
efectivo		2026-06-01 16:06:19	2026-06-01 11:06:53		
22	8	Felix	507-77-22-145	faczpty@gmail.com	adentro del super
8.422343	-82.430811	[{"nombre": "Cajita Feliz Kpop", "cantidad": 1, "precio": 15.99}]		15.99	confirmado
yappy		2026-06-01 16:11:56	2026-06-01 11:16:21		

SISTEMA CRUD DE CREACION DE EMPRESAS Y MENU

Admin — Chiriquí Eats

GESTIÓN

Restaurantes Registrados

+ Nuevo Restaurante

10 restaurante(s)

#	FOTO	NOMBRE	CATEGORÍA	EMAIL	ESTADO	ACCIONES
10		Frituramas	General	caballero2774@gmail.com	ACTIVO	
9		Don Camaron prueba	Mexicano	faczpty@gmail.com	INACTIVO	
8		McDonald's	Hamburguesas	caballero2774@gmail.com	ACTIVO	Editar
7		Kotowa	General	caballero2774@gmail.com	ACTIVO	
6		Gelarty	Postres	caballero2774@gmail.com	ACTIVO	

FUNCIONAMIENTO DE SSH, FTP, CON PORT KNOCKKINK con su implementación de IPTABLES + KNOCKD.

```
—(kali㉿kali)-[~]
_-$ sudo tail -f /var/log/knockd.log
[sudo] password for kali:
2026-05-28 22:20] 192.168.100.10: closeSSH: sequence timeout (stage 1)

2026-05-28 22:20] 192.168.100.10: openSSH: Stage 1
2026-05-28 22:20] 192.168.100.10: openSSH: Stage 1
2026-05-28 22:20] 192.168.100.10: openSSH: Stage 1
2026-05-28 22:20] 192.168.100.10: openSSH: sequence timeout (stage 1)

2026-05-28 22:21] 192.168.100.10: closeSSH: Stage 1
2026-05-28 22:21] 192.168.100.10: closeSSH: Stage 1
2026-05-28 22:21] 192.168.100.10: closeSSH: Stage 1
2026-05-28 22:34] 192.168.100.10: closeSSH: sequence timeout (stage 1)

2026-05-28 22:34] 192.168.100.10: openSSH: Stage 1
2026-05-28 22:34] 192.168.100.10: openSSH: Stage 2
2026-05-28 22:34] 192.168.100.10: openSSH: Stage 3
2026-05-28 22:34] 192.168.100.10: openSSH: OPEN SESAME
2026-05-28 22:34] openSSH: running command: /sbin/iptables -A INPUT -s 192.168.100.10 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

2026-05-28 22:37] 192.168.100.10: closeSSH: Stage 1
2026-05-28 22:37] 192.168.100.10: closeSSH: Stage 2
2026-05-28 22:37] 192.168.100.10: closeSSH: Stage 3
2026-05-28 22:37] 192.168.100.10: closeSSH: OPEN SESAME
2026-05-28 22:37] closeSSH: running command: /sbin/iptables -D INPUT -s 192.168.100.10 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

2026-05-28 22:38] 192.168.100.10: openFTP: Stage 1
2026-05-28 22:38] 192.168.100.10: openFTP: Stage 2
2026-05-28 22:38] 192.168.100.10: openFTP: Stage 3
2026-05-28 22:38] 192.168.100.10: openFTP: OPEN SESAME
2026-05-28 22:38] openFTP: running command: /sbin/iptables -A INPUT -s 192.168.100.10 -p tcp --dport 21 -j ACCEPT

2026-05-28 22:38] 192.168.100.10: closeFTP: Stage 1
2026-05-28 22:38] 192.168.100.10: closeFTP: Stage 2
2026-05-28 22:38] 192.168.100.10: closeFTP: Stage 3
2026-05-28 22:38] 192.168.100.10: closeFTP: OPEN SESAME
2026-05-28 22:38] closeFTP: running command: /sbin/iptables -D INPUT -s 192.168.100.10 -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
```

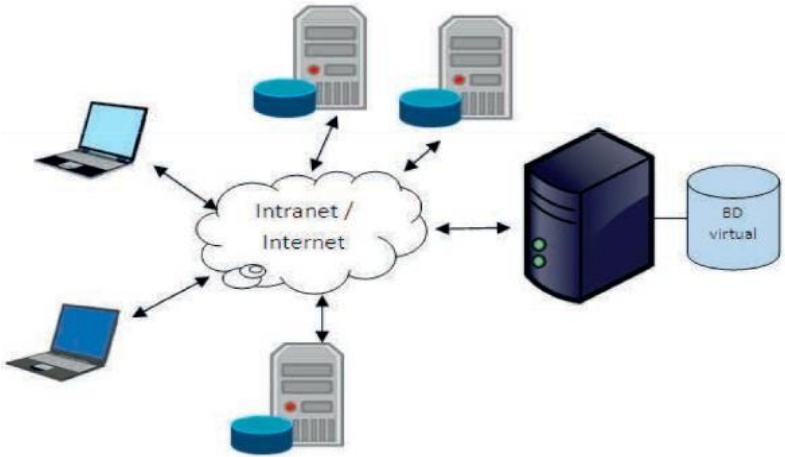


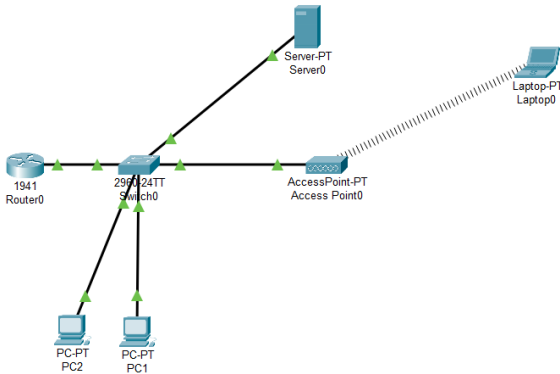
Figura 1. Esquema posible del Sistema de La empresa Chiriquí Eats S.A.

II PARTE. Simulación de RED LAN Inalámbrica. **Valor 15 puntos** Procedimiento:

1. Confeccione, configure la RED LAN inalámbrica (EQUIPO FÍSICO):

CARACTERÍSTICAS	SU IP DEL SERVIDOR
DHCP	IP FIJO
SSID: EJERCICIO PRACTICO3	
IP: 10.10.10.100 - 199	IP: 10.10.10.100 - 199
MR: 255.255.255.0	MR: 255.255.255.0
PE: 10.10.10.1	PE: 10.10.10.1
DNS1: 10.10.10.1	DNS1: 10.10.10.1
DNS2: 8.8.8.8	DNS2: 8.8.8.8

2. Haga las pruebas de funcionamiento.
3. Elabora el diagrama de RED LAN ILAMBRICO en PACKET TRACER.



Cisco Packet Tracer - C:\Users\krist\OneDrive\Documents\UTPA\PROGRAMACION2\chriqueats.pkt

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Logical Physical x: 1235 y: 958

Time: 00:12:00

Scenario 0

28°C Mayorm. nublado

5:28 p.m. 05/29/2020

PC1

Web Browser

URL: http://10.10.10.58

Go Stop

Chiriqui Eats S.A. Tu plataforma directa de comida en Chiriqui

Los mejores restaurantes locales, a tu puerta.

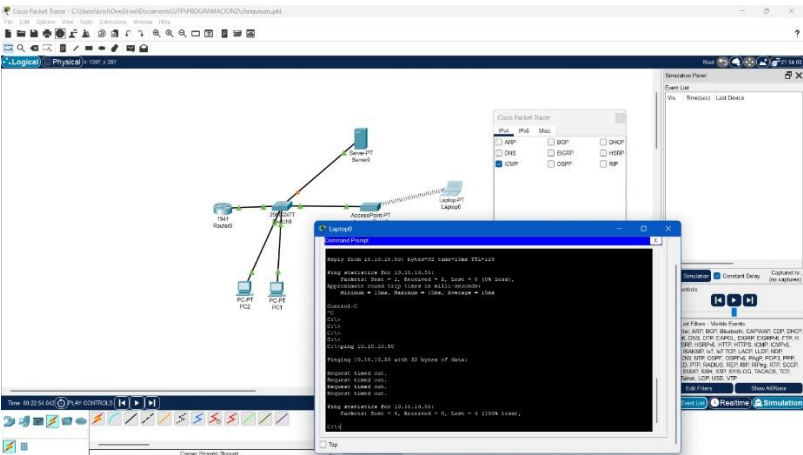
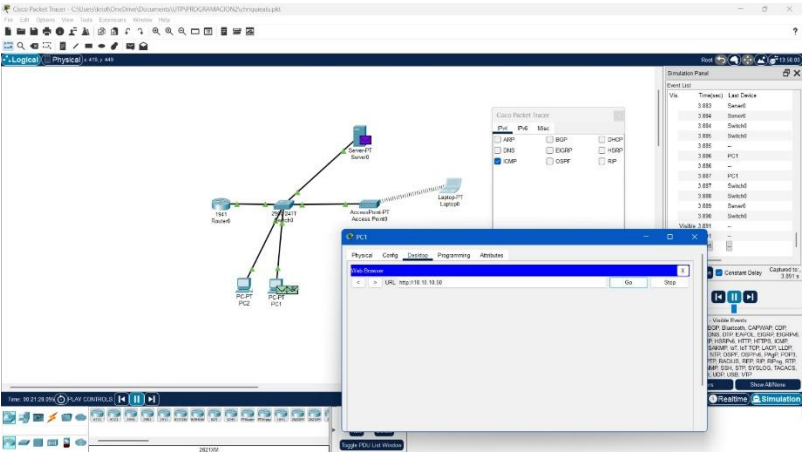
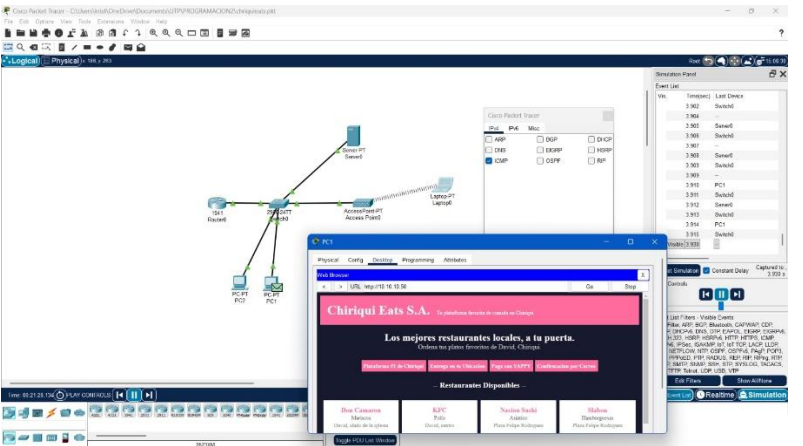
Ordena tus platos favoritos de David, Chiriqui.

Plataforma #1 de Chiriqui Entrega en tu Ubicación Paga con YAPPY Confirmación por Correo

— Restaurantes Disponibles —

Don Camaron Mariscos David, al lado de la iglesia	KFC Pollo David, centro	Nacion Sushi Asiatico Plaza Felipe Rodriguez	Stabon Hamburguesas Plaza Felipe Rodriguez
Z'atar Arabe David, Chiriqui	Gelarty Postres David	Kolona Cafe Terrazo David	McDonald's Hamburguesas Calle Miguel Angel Bonnes

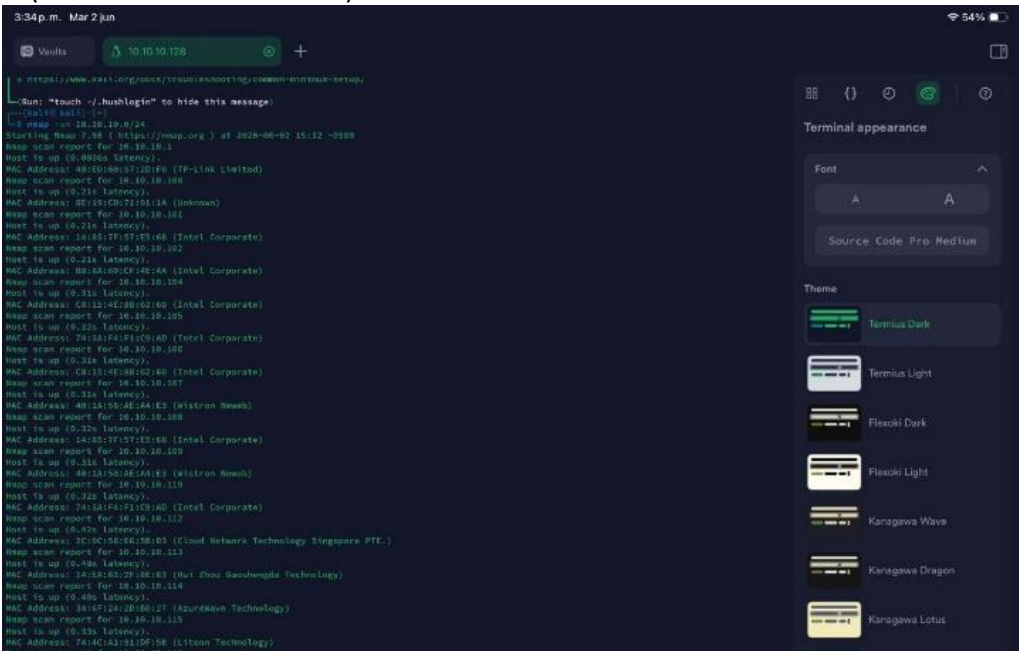
© 2008 Chiriqui Eats S.A. David, Chiriqui, Puntarenas info@chiriquieats.es



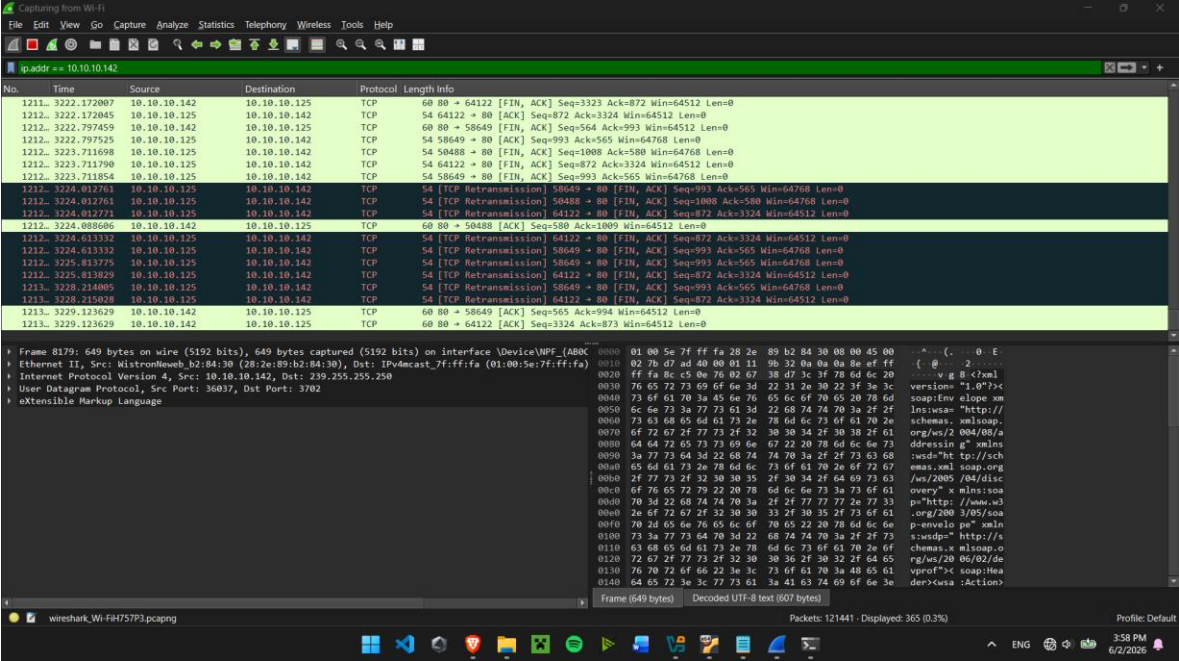
III PARTE. Simulación Ataque / Mitigación Servicios. **Valor 30 Puntos.**

Procedimiento:

1. En un escenario local controlado (RED LAN SIN ACCESO A INTERNET) cada grupo de trabajo debe cambiar su <http://127.0.0.1:80>. Es decir editarlo (Ejemplo: http://10.10.10.50:8080).
2. Habilite la máquina virtual, configure su SO (PARROT, KALI LINUX, Otro) elegido para su laboratorio.
3. Lanzar / Iniciar el escaneo de puerto con NMAP en la Red LAN Inalámbrica / Sitio Web (Servidor APACHE LINUX) detectado.



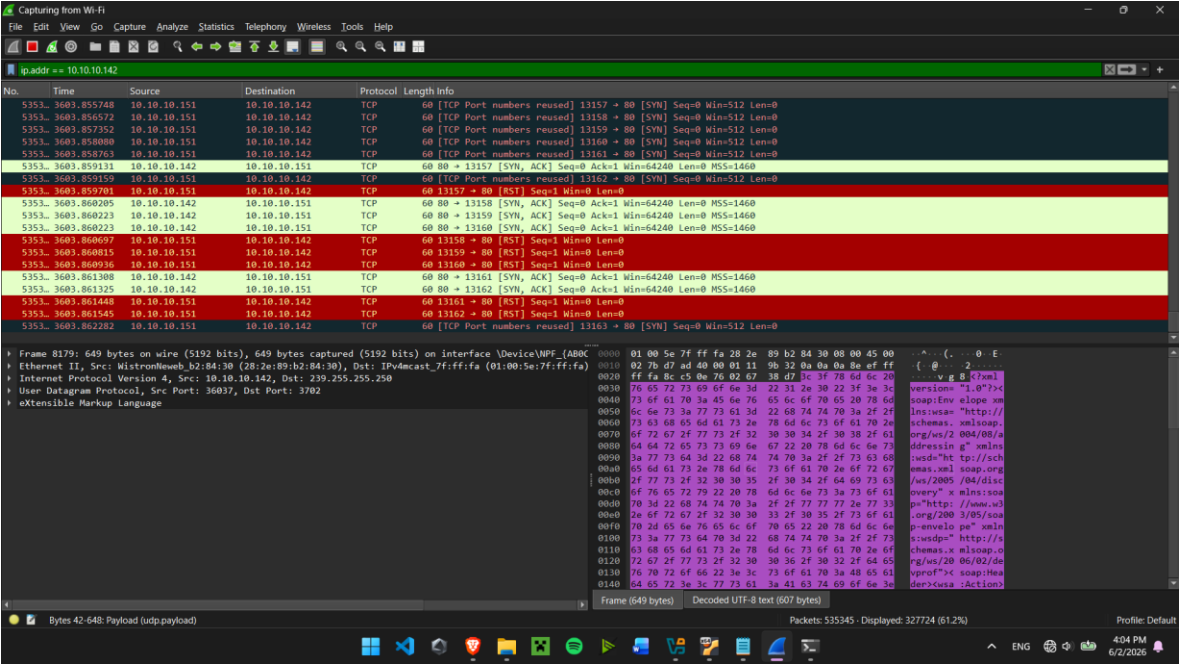
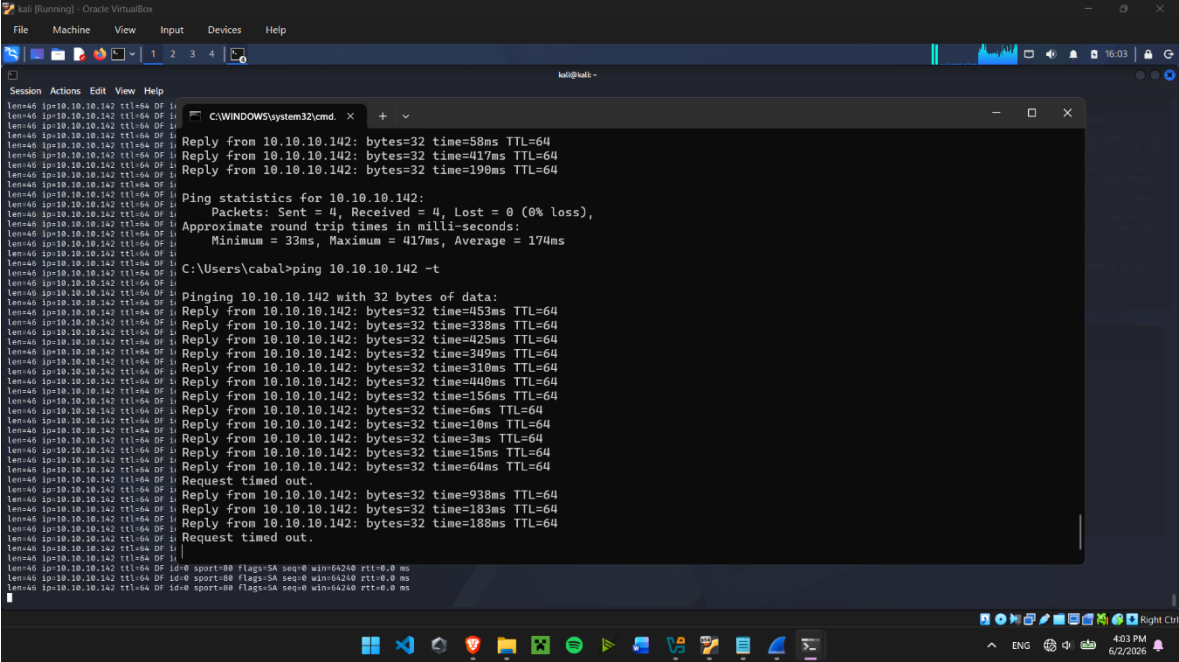
4. Verifique tráficos de entrada / salida de equipo (Wireshark).

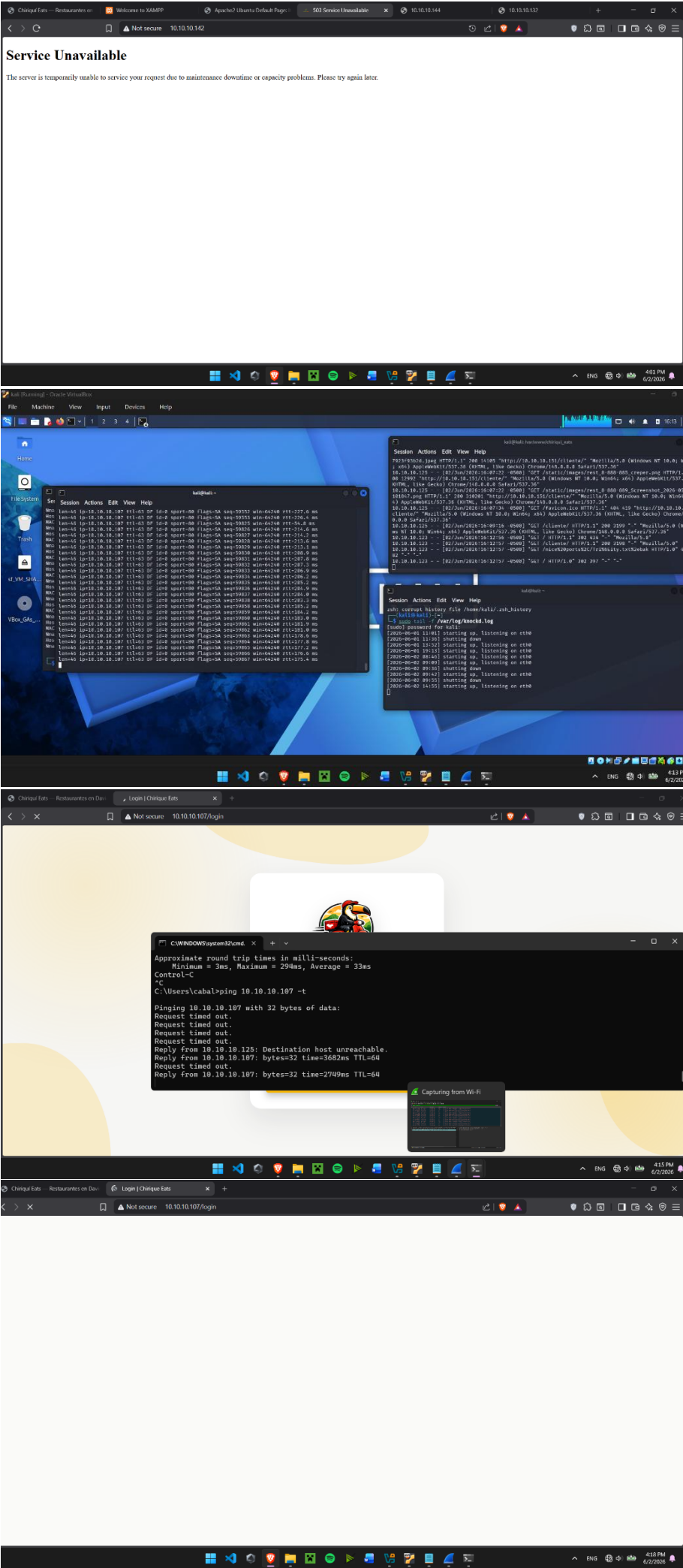


5. Lanzar / Iniciar el ataque de Ataque DDoS (herramienta a su criterio) desde el SO Elegido sobre el Sitio Web (Servidor APACHE LINUX).

Comando utilizado: Sudo hpin3 -S -p 80 10.10.10.1 --faster

6. Verificar funcionamiento del Sitio Web (Ping infinito/intermitente). Durante la simulación.





7. Capture evidencias (completas con fecha, hora) correspondientes (Escenarios) en base a los puntos solicitados.

BUENA SUERTE